

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Bases de Datos

Documentación interna | Proyecto de Bases de Datos I
Sistema de Gestión Hotelera

Profesor: Cristian Paz Campos Aguero

Estudiante: Ginger Rodríguez Gutiérrez
Emilio Funes Rivas

Grupo: 60

I Semestre
2025

Contenido

Introducción	3
Alcance del Proyecto	3
Requerimientos:	4
Diccionario de Datos - Sistema de Gestión Hotelera	6

Introducción

En el marco del desarrollo turístico de la provincia de Limón, la municipalidad ha identificado la necesidad de fortalecer y visibilizar las pequeñas y medianas empresas dedicadas al hospedaje y actividades recreativas. Actualmente, muchos de estos negocios carecen de una plataforma centralizada que les permita promocionar sus servicios de manera efectiva, lo que limita su crecimiento y competitividad en el sector turístico.

Este proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de gestión que sirva como portal público para estos establecimientos con el fin de impulsar el turismo. La solución propuesta incluye una base de datos robusta que permitirá registrar hoteles, hostales, cabañas y otros tipos de alojamiento, junto con sus respectivas habitaciones, servicios y datos de clientes. Además, incorporará un módulo para empresas de recreación, facilitando la promoción de tours y actividades turísticas.

Este documento presenta el análisis, diseño y estructuración de la base de datos, así como los prototipos de las interfaces, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos y brindar una herramienta útil que ayude a los comercios locales.

Alcance del Proyecto

Este proyecto tiene como alcance principal el diseño e implementación de un sistema de gestión para alojamientos y actividades turísticas en la provincia de Limón, bajo los siguientes lineamientos:

1. Para los negocios de hospedaje:

- Registrar **información detallada** sobre hoteles, hostales, casas, cabañas y otros.
- Administrar sus **habitaciones**, incluyendo tipos, precios, comodidades y fotos.
- Realizar **reservaciones** en línea con filtros de búsqueda similares a Airbnb.
- Registrar y gestionar datos de **clientes hospedados**.
- Gestionar **facturación** basada en reservas (por día, mes, año, o filtros personalizados).

2. Para empresas de actividades recreativas:

- Registrar **tours o servicios turísticos** como lanchas, transporte, cataratas, etc.
- Incluir contacto, precios, descripciones, tipos de actividad y filtros de búsqueda.

3. Para los usuarios del sistema:

- Acceder a un **portal público** donde puedan buscar hospedajes y actividades turísticas mediante filtros avanzados.
- Reservar habitaciones con detalles como número de personas y hora de salida personalizada.
- Consultar y pagar su factura.

4. Para el personal de los establecimientos:

- Gestionar sus habitaciones, reservas y facturas.
- Consultar reportes de facturación con diferentes criterios.

5. Para los desarrolladores:

- Crear una **base de datos robusta** en SQL Server con restricciones, relaciones y consistencia.
- Desarrollar un conjunto de **prototipos de interfaces** de usuario.
- Documentar todo el sistema (requerimientos, E-R, relacional, diseño y prototipos).

Requerimientos:

Objetivos	Acciones	Estado
Base de Datos Relacional	• Modelado completo (DER y diagrama relacional). • Creación de tablas en SQL Server (script ejecutable). • Restricciones, relaciones y normalización.	Completo
Registro de Establecimientos	• Hoteles, hostales, cabañas y otros tipos de alojamiento. • Datos legales, ubicación, servicios ofrecidos y redes sociales.	Completo

Gestión de Habitaciones	• Tipos de habitación, comodidades, precios y disponibilidad.	Completo
Registro de Clientes y Reservas	• Datos personales, métodos de contacto y reservas. • Fechas de ingreso/salida, número de personas y vehículos.	Completo
Facturación Básica	• Cálculo automático de montos por noches de estadía. • Filtros para reportes (por fechas, habitaciones, etc.).	Completo
Actividades Recreativas	• Registro de empresas de tours (acuáticos, transporte, etc.). • Precios y descripción de actividades.	Completo
Prototipos de Interfaz (Figma)	• Diseño de pantallas para: ○ Búsqueda de alojamientos (similar a Airbnb). ○ Registro de clientes y reservas. Panel administrativo para establecimientos.	Incompleto

Diccionario de Datos - Sistema de Gestión Hotelera

Tabla: Establecimiento_Tipo

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_establecimiento_tipo	INT	✓		Sí
nombre	VARCHAR(50)			NO

Tabla: Establecimiento

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_establecimiento	INT	✓		Sí
nombre	VARCHAR(100)			NO
cedula_juridica	VARCHAR(20)			NO
id_establecimiento_tipo	INT			NO
provincia	VARCHAR(50)			NO
canton	VARCHAR(50)			NO
distrito	VARCHAR(50)			NO
barrio	VARCHAR(50)			NO
senas_exactas	VARCHAR(250)			NO
referencia_gps	VARCHAR(100)			NO
telefono1	VARCHAR(20)			NO
telefono2	VARCHAR(20)			Sí
telefono3	VARCHAR(20)			Sí

correo	VARCHAR(100)			NO
url_sitio_web	VARCHAR(250)			SÍ

Tabla: Establecimiento_Red_Social

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_establecimiento_red_social	INT	✓		SÍ
id_establecimiento	INT			NO
nombre	VARCHAR(50)			NO
url_red_social	VARCHAR(250)			NO

Tabla: Establecimiento_Servicio

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_establecimiento_servicio	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(100)			NO
descripcion	VARCHAR(250)			SÍ

Tabla: Establecimiento_Servicio_Relacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_establecimiento_servicio_relacion	INT	✓		SÍ
id_establecimiento	INT			NO
id_establecimiento_servicio	INT			NO

Tabla: Habitacion_Cama

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_habitacion_cama	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(50)			NO
descripcion	VARCHAR(250)			SÍ

Tabla: Habitacion_Tipo

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_habitacion_tipo	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(100)			NO
descripcion	VARCHAR(250)			SÍ
precio	DECIMAL(10,2)			NO
capacidad_maxima	INT			NO
id_habitacion_cama	INT			NO

Tabla: Habitacion_Comodidad

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_habitacion_comodidad	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(100)			NO

Tabla: Habitacion_Comodidad_Relacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_habitacion_comodidad_relacion	INT	✓		SÍ

id_habitacion_tipo	INT			NO
id_habitacion_comodidad	INT			NO

Tabla: Habitacion_Foto

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_habitacion_foto	INT	✓		SÍ
id_habitacion_tipo	INT			NO
url_foto	VARCHAR(250)			NO

Tabla: Habitacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_habitacion	INT	✓		SÍ
id_establecimiento	INT			NO
id_habitacion_tipo	INT			NO
numero	VARCHAR(20)			NO
estado	VARCHAR(20)			NO

Tabla: Cliente_Identificacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_cliente_identificacion	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(50)			NO

Tabla: Cliente

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_cliente	INT	✓		SÍ
id_cliente_identificacion	INT			NO
numero_identificacion	VARCHAR(50)			NO
nombre	VARCHAR(100)			NO
primer_apellido	VARCHAR(50)			NO
segundo_apellido	VARCHAR(50)			SÍ
fecha_nacimiento	DATE			NO
pais_residencia	VARCHAR(50)			NO
provincia	VARCHAR(50)			SÍ
canton	VARCHAR(50)			SÍ
distrito	VARCHAR(50)			SÍ
telefono1	VARCHAR(20)			NO
telefono2	VARCHAR(20)			SÍ
telefono3	VARCHAR(20)			SÍ
correo	VARCHAR(100)			NO

Tabla: Reservacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_reservacion	INT	✓		SÍ
id_cliente	INT			NO
fecha_ingreso	DATETIME			NO
hora_ingreso	TIME			NO
fecha_salida	DATETIME			NO

hora_salida_personalizada	TIME			SÍ
cantidad_personas	INT			NO
posee_vehiculo	BIT			NO
tipo_reservacion	VARCHAR(20)			NO

Tabla: Habitacion_Reservacion_Relacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_habitacion_reservacion_relacion	INT	✓		SÍ
id_habitacion	INT			NO
id_reservacion	INT			NO

Tabla: Facturacion_Metodo_Pago

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_facturacion_metodo_pago	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(50)			NO

Tabla: Facturacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_facturacion	INT	✓		SÍ
id_reservacion	INT			NO
id_facturacion_metodo_pago	INT			NO
fecha_facturacion	DATETIME			NO
total	DECIMAL(10,2)			NO

Tabla: Recreacion_Tipo

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_recreacion_tipo	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(100)			NO

Tabla: Recreacion_Servicio

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_recreacion_servicio	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(100)			NO
descripcion	VARCHAR(250)			SÍ

Tabla: Recreacion_Empresa

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_recreacion_empresa	INT	✓		SÍ
nombre	VARCHAR(100)			NO
cedula_juridica	VARCHAR(20)			NO
correo	VARCHAR(100)			NO
telefono1	VARCHAR(20)			NO
telefono2	VARCHAR(20)			SÍ
telefono3	VARCHAR(20)			SÍ
nombre_contacto	VARCHAR(100)			NO

provincia	VARCHAR(50)			NO
canton	VARCHAR(50)			NO
distrito	VARCHAR(50)			NO
senas_exactas	VARCHAR(250)			NO

Tabla: Recreacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_recreacion	INT	✓		SÍ
id_recreacion_empresa	INT			NO
nombre	VARCHAR(100)			NO
descripcion	VARCHAR(250)			SÍ
precio	DECIMAL(10,2)			NO

Tabla: Recreacion_Tipo_Relacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_recreacion_tipo_relacion	INT	✓		SÍ
id_recreacion	INT			NO
id_recreacion_tipo	INT			NO

Tabla: Recreacion_Servicio_Relacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_recreacion_servicio_relacion	INT	✓		SÍ
id_recreacion	INT			NO

id_recreacion_servicio	INT			NO
------------------------	-----	--	--	----

Tabla: Recreacion_Reservacion_Relacion

Campo	Tipo de Dato	PK	FK	¿Permite Nulos?
id_recreacion_reservacion_relacion	INT	✓		SÍ
id_recreacion	INT			NO
id_reservacion	INT			NO

Prototipos

<https://www.figma.com/design/URrfDYXc7dyRaIDd00drZy/Untitled?node-id=0-1&t=iVj3i3jjjOpqXXwU-1>

Los demás archivos se encuentran adjuntos en la entrega de este proyecto, esto con el fin de visualizar mejor los datos plasmados.